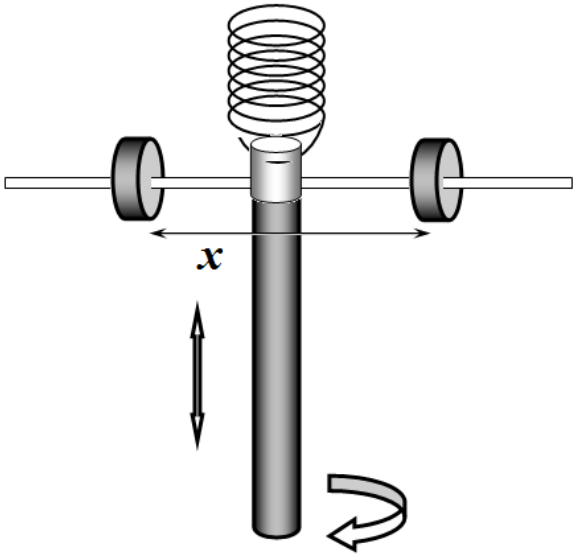
Биения.

Оборудование: пружина со струбциной для крепления к столу, секундомер, крутильный маятник.

Крутильный маятник состоит из толстого металлического стержня, на верхний конец которого прикреплена пластиковая трубка, в трубку вставлена деревянная палочка, по которой можно перемещать две гайки. В трубке проделаны два отверстия для крепления маятника к пружине.



Данный маятник может совершать различные типы колебаний. В данной задаче вам необходимо исследовать два из них: продольные колебания (вверх-вниз) и крутильные (вращение вокруг вертикальной оси). Эти моды колебаний взаимодействуют между собой, т.е. энергия крутильных колебаний может переходить в энергию продольных колебаний и обратно. Легко наблюдать, что амплитуда крутильных колебаний периодически изменяется. Это эффект называется **биения.**

Задания.

1. Измерьте с максимальной точностью период продольных колебаний. Оцените погрешность измерений.

В дальнейших пунктах задачи оценивать погрешности не требуется.

2. Измерьте зависимость периода крутильных колебаний от расстояния между гайками. Постройте график полученной зависимости в таких координатах, чтобы он был линейным.
3. Измерьте зависимость периода биений от расстояния между гайками.
4. Предложите формулу для периода биений и его связи с периодами продольных и крутильных колебаний.
5. Постройте график зависимости периода биений от периода крутильных колебаний в таких координатах, чтобы он был квазилинейным.

Биения.

(решение)

1.1 Период продольных колебаний

$$T = 0{,}89c$$

1.2 Зависимость периода крутильных колебаний от расстояния

L	N	t	T
2	20	15	0,75
2,5	20	15,65	0,78
3	20	16,28	0,81
3,5	20	17,03	0,85
4	20	18,16	0,91
4,5	20	18,97	0,95
5	20	20,18	1,01
5,5	20	20,97	1,05

График $T^2(L^2)$



1.3 Период биений

x, см	T,c
1,00	4,46
2,00	5,73
3,00	8,70
4,00	16,71
5,00	
6,00	16,69
7,00	9,02
8,00	6,39

4. $\nu_{биений} = \left|\nu_{продольных} - \nu_{крутильных}\right| \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{T_{биений}} = \left|\left(\frac{1}{T_{продольных}} - \frac{1}{T_{крутильных}}\right)\right|$

5. График зависимости периода биений от периода крутильных колебаний в таких координатах, чтобы он был квазилинейным. $\frac{1}{T_{биений}}\left(\frac{1}{T_{крутильных}}\right)$

